

Esercizio 2: Esplorazione di Processi, Thread, Handle e Registro di Windows

Data: 15 Giugno 2026

1. Sintesi

In questa esercitazione ho esplorato il funzionamento dei processi, dei thread e degli handle all'interno di Windows 10 utilizzando Process Explorer della Suite SysInternals. Ho inoltre analizzato la struttura del Registro di Windows tramite regedit, verificando come le impostazioni delle applicazioni vengano memorizzate e modificate a livello di sistema.

2. Obiettivo

L'obiettivo era comprendere in modo pratico la gerarchia dei processi in Windows, la relazione tra processo padre e figlio, il concetto di thread e handle, e modificare una chiave del Registro di sistema per osservarne gli effetti sull'applicazione.

3. Ambiente di Laboratorio

L'esercizio è stato svolto su una macchina virtuale Windows 10 Pro in esecuzione tramite Oracle VirtualBox. La VM era inizialmente priva di connettività internet a causa di una configurazione di rete errata: il problema è stato risolto impostando la scheda di rete in modalità NAT e abilitando il DHCP tramite il Prompt dei Comandi. Lo strumento principale è stato Process Explorer (procxp64.exe) della Suite SysInternals.

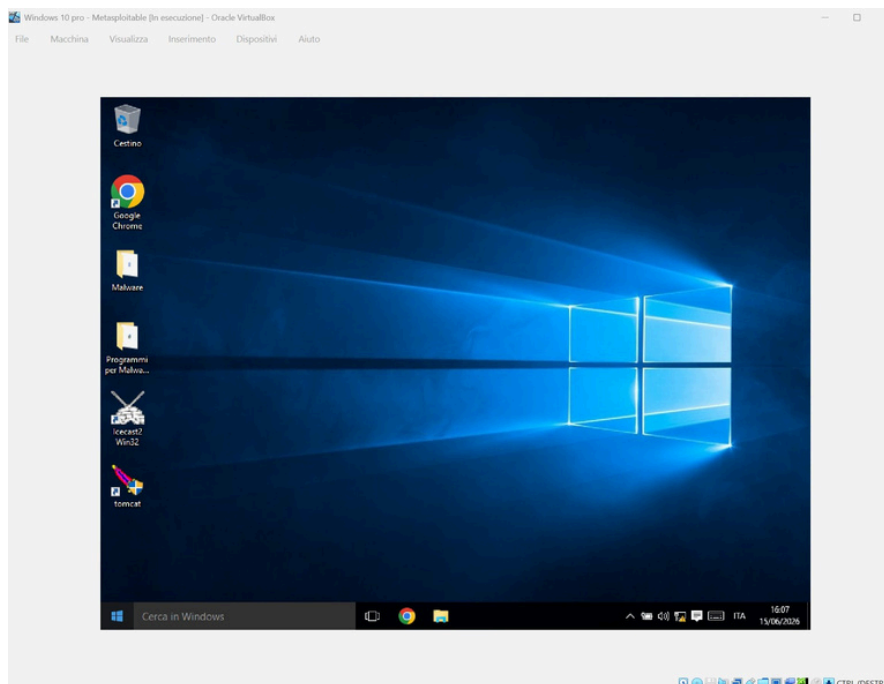


Fig. 1 – Desktop della macchina virtuale Windows 10 Pro avviata in VirtualBox.

4. Procedura

Parte 1 — Esplorazione dei Processi

Dopo aver scaricato ed estratto la SysInternals Suite dal sito Microsoft, ho avviato procexp64.exe e ho accettato l'accordo di licenza. Process Explorer ha mostrato la lista completa dei processi attivi in struttura ad albero, evidenziando la relazione padre-figlio.

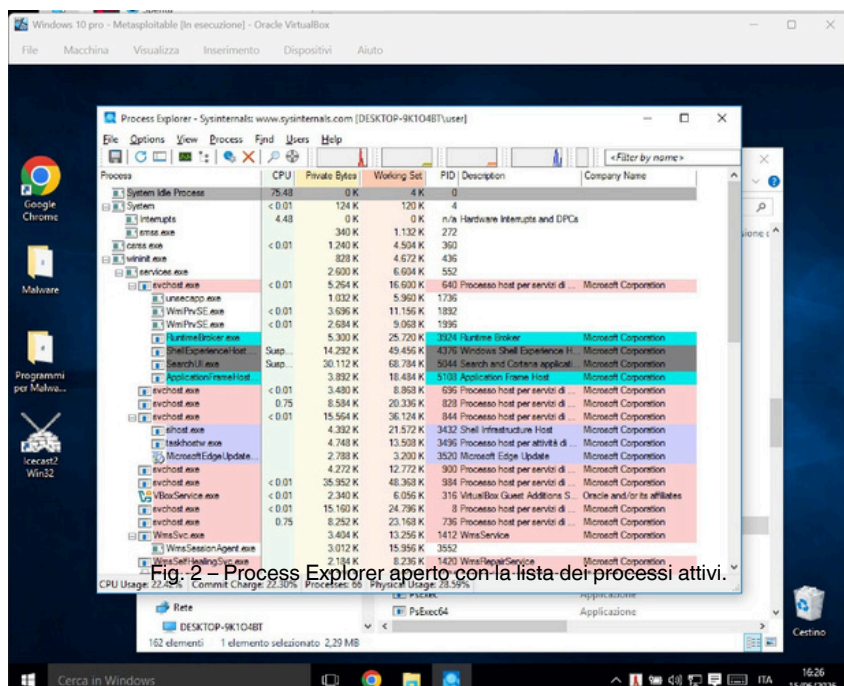


Fig. 2 – Process Explorer aperto con la lista dei processi attivi.

Utilizzando la funzione Find Window's Process ho trascinato l'icona a mirino sulla finestra di Google Chrome aperta. Il processo chrome.exe (PID 1476) è stato evidenziato come figlio di explorer.exe (PID 3800), con diversi sottoprocessi figli.

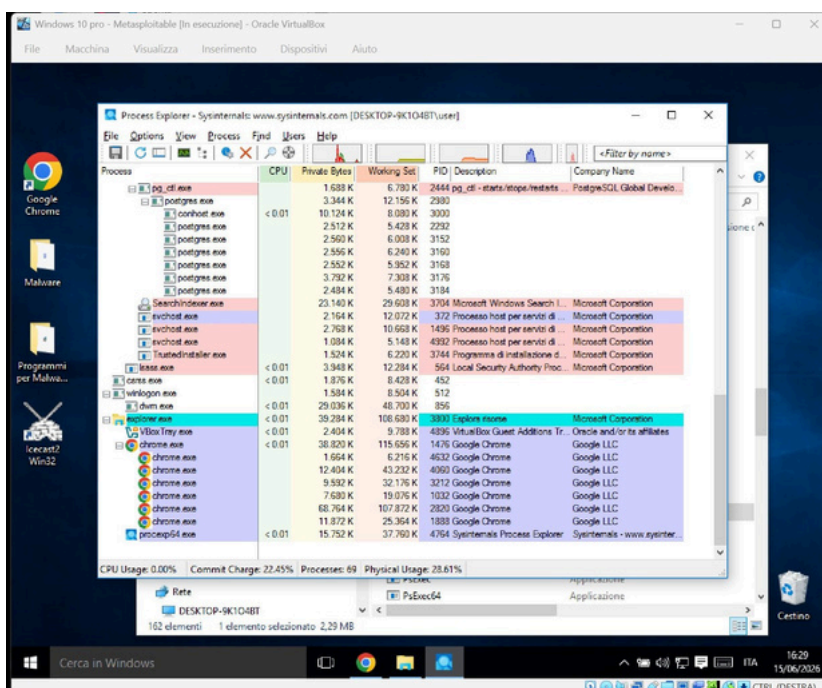


Fig. 3 – Struttura ad albero con chrome.exe identificato come figlio di explorer.exe.

Ho terminato chrome.exe tramite tasto destro > Kill Process e confermato con OK.

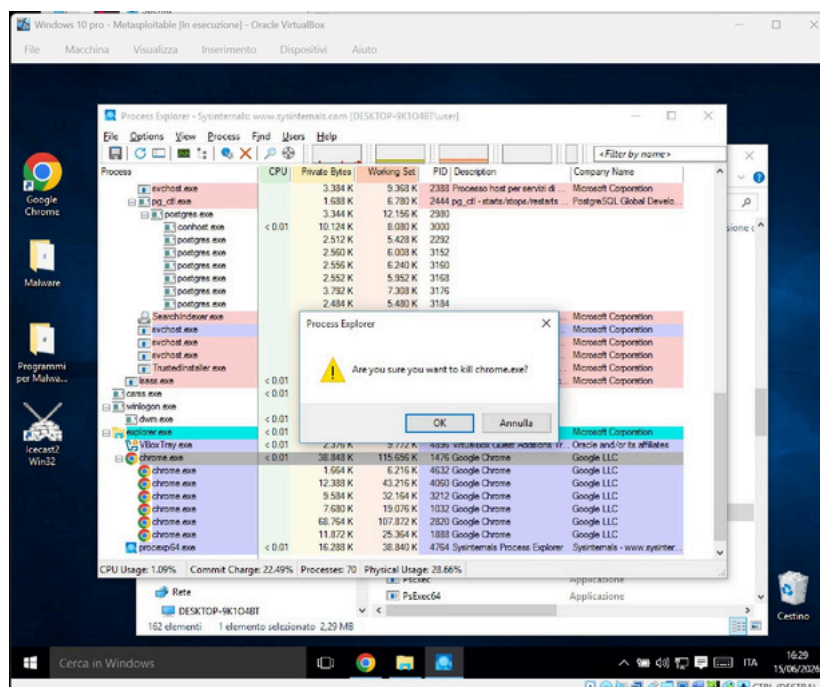


Fig. 4 – Finestra di conferma Kill Process per chrome.exe.

Cosa è successo alla finestra del browser quando il processo è stato terminato?

La finestra di Chrome si è chiusa immediatamente e in modo forzato, senza mostrare alcun messaggio di salvataggio o di errore. Tutti i processi chrome.exe sono scomparsi istantaneamente dalla lista di Process Explorer.

Ho quindi aperto un Prompt dei Comandi e localizzato cmd.exe (PID 3656) come figlio di explorer.exe, con conhost.exe (PID 4804) come suo processo figlio.

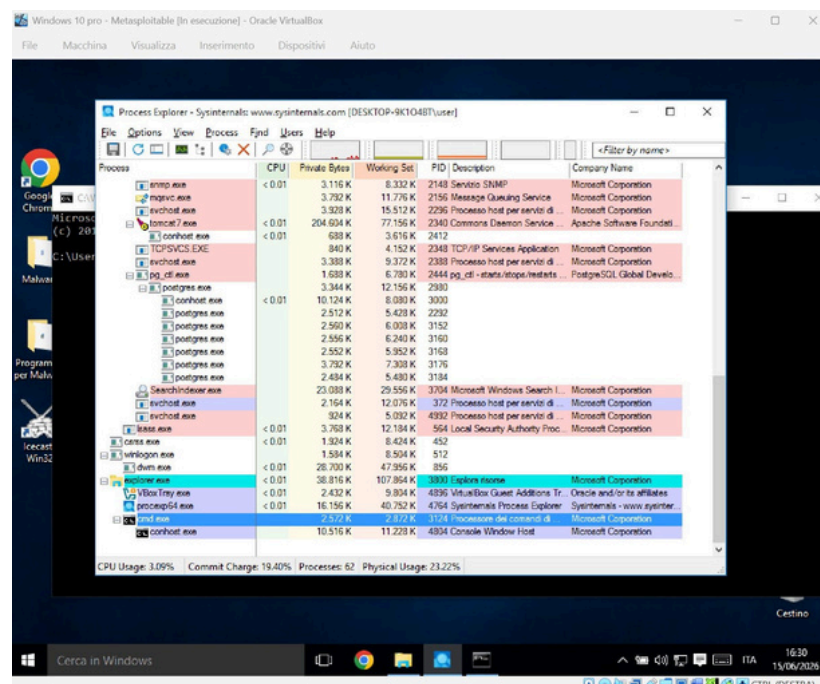


Fig. 5 – cmd.exe individuato in Process Explorer con il figlio conhost.exe.

Dal Prompt dei Comandi ho eseguito un ping verso www.google.com e osservato Process Explorer.

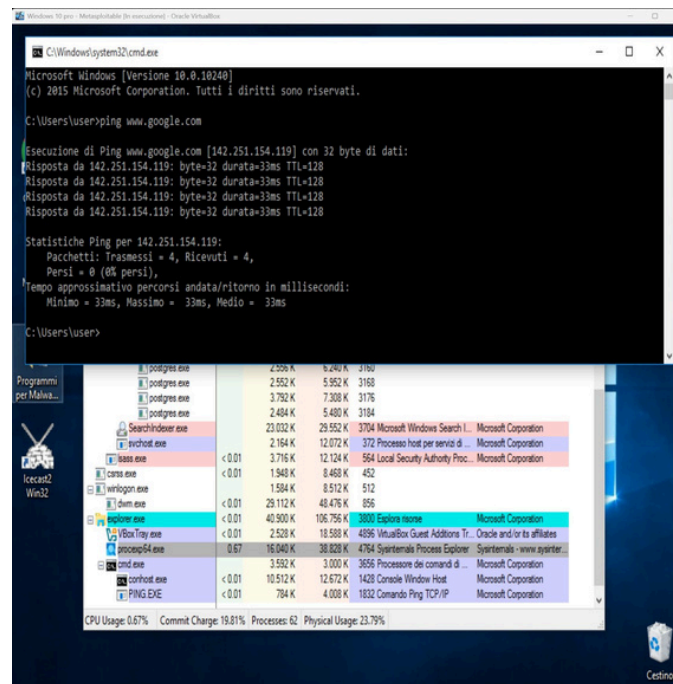


Fig. 6 – PING.EXE visibile come processo figlio temporaneo di cmd.exe durante il ping.

Cosa è successo durante il processo ping?

In Process Explorer è apparso un nuovo processo figlio PING.EXE (PID 1832) sotto cmd.exe, con descrizione 'Comando Ping TCP/IP'. Al termine dei 4 pacchetti, il processo è scomparso automaticamente dalla lista.

Ho verificato conhost.exe tramite tasto destro > Check VirusTotal.

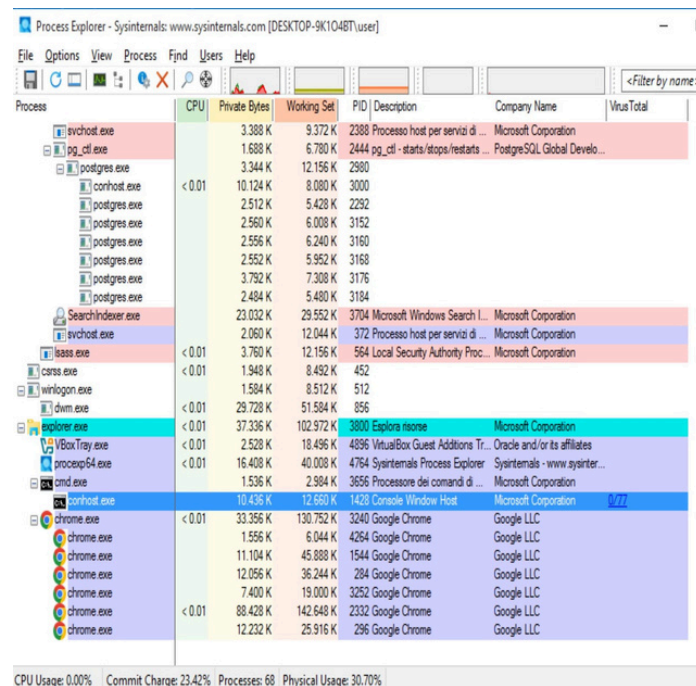


Fig. 7 – Risultato VirusTotal per conhost.exe: 0/77 rilevanti.

Ho poi terminato cmd.exe tramite Kill Process.

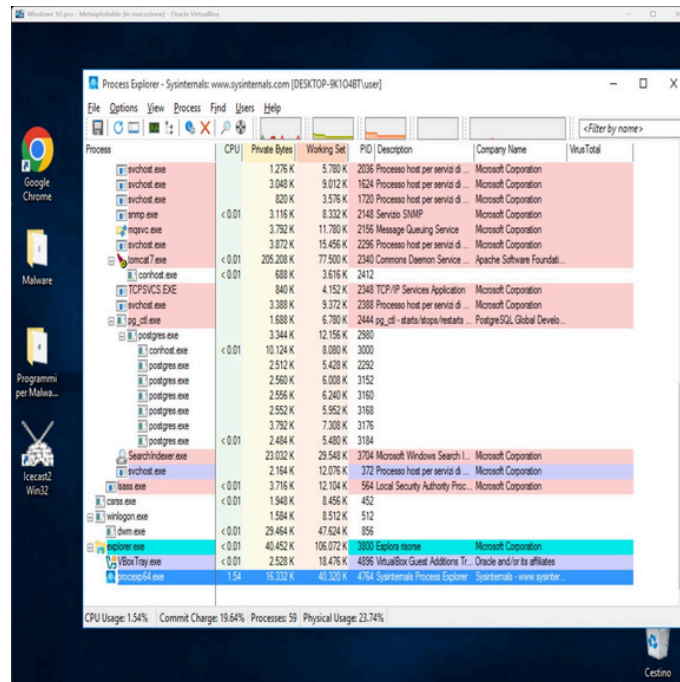


Fig. 8 – Lista processi dopo la terminazione di cmd.exe.

Cosa è successo al processo figlio conhost.exe?

Terminando cmd.exe, anche conhost.exe è scomparso automaticamente dalla lista. Essendo un processo figlio dipendente dal processo padre, la sua esistenza era strettamente legata a quella di cmd.exe.

Parte 2 — Esplorazione di Thread e Handle

Aperto un nuovo Prompt dei Comandi, ho selezionato conhost.exe in Process Explorer e aperto Properties > scheda Threads.

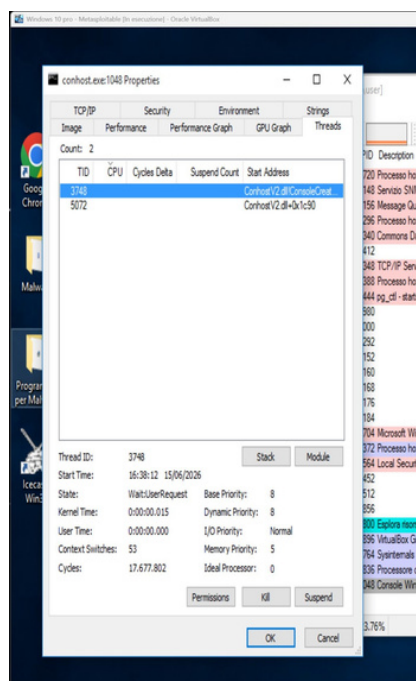


Fig. 9 – Scheda Threads di conhost.exe con i dettagli dei thread attivi.

Che tipo di informazioni sono disponibili nella finestra Proprietà?

La scheda Threads mostra il numero di thread attivi (2: TID 3748 e TID 5072), il loro Start Address (ConhostV2.dll), lo stato (Wait:UserRequest), la priorità base e dinamica (8), Kernel Time, User Time, numero di Context Switches e cicli di CPU.

Ho poi attivato View > Lower Pane View > Handles per visualizzare gli handle di conhost.exe.

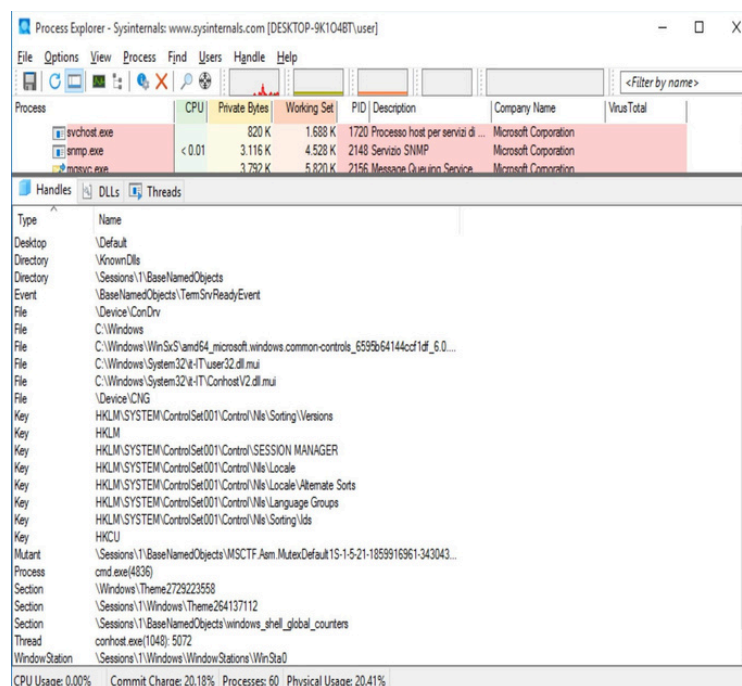


Fig. 10 – Pannello Handle di conhost.exe con i tipi di oggetti referenziati.

Esaminare gli handle. A cosa puntano gli handle?

Gli handle di conhost.exe puntano a diversi tipi di oggetti di sistema: file di Windows (C:\Windows, C:\Windows\System32\...), chiavi del Registro (HKLM\SYSTEM\... e HKCU), oggetti Directory, un riferimento al processo padre cmd.exe, al thread interno del processo e alla WindowStation attiva (WinSta0).

Parte 3 — Esplorazione del Registro di Windows

Ho aperto regedit dal menu Start. L'interfaccia mostra i cinque hive principali: HKEY_CLASSES_ROOT, HKEY_CURRENT_USER, HKEY_LOCAL_MACHINE, HKEY_USERS e HKEY_CURRENT_CONFIG.

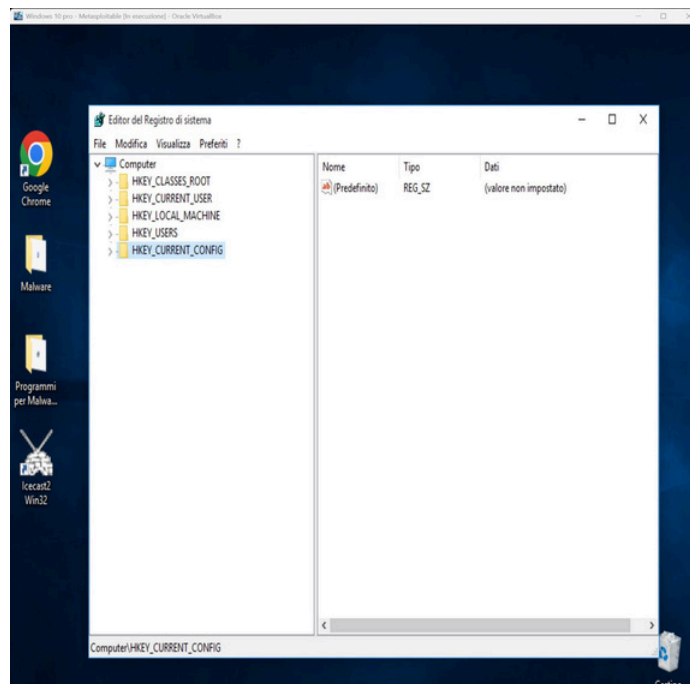


Fig. 11 – Editor del Registro di sistema con i 5 hive principali.

Navigando in HKEY_CURRENT_USER > Software > Sysinternals > Process Explorer ho individuato la chiave EulaAccepted.

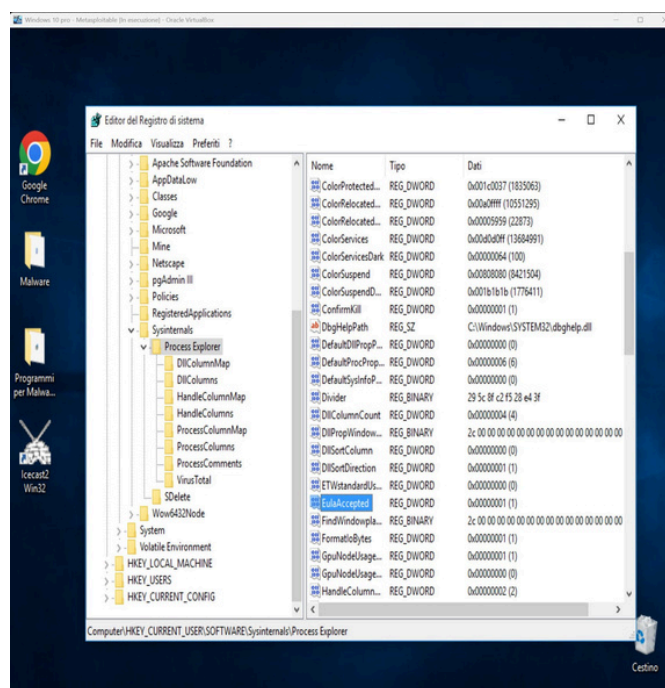


Fig. 12 – Chiave EulaAccepted con valore 0x00000001 (1).

Qual è il valore per questa chiave di registro nella colonna Dati?

Il valore della chiave EulaAccepted è 0x00000001 (1), che indica che l'utente aveva già accettato il contratto di licenza (EULA) di Process Explorer.

Ho modificato il valore da 1 a 0 tramite doppio click sulla chiave.

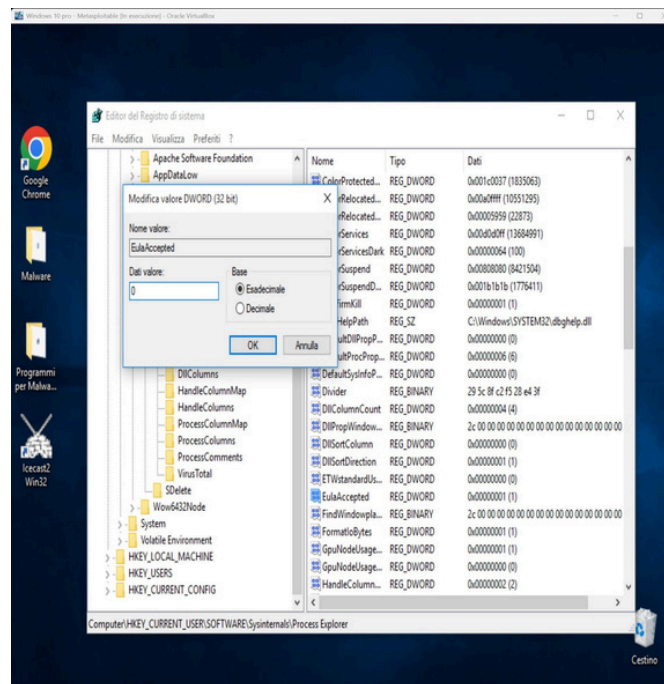


Fig. 13 – Finestra di modifica del valore EulaAccepted impostato a 0.

Ho quindi riaperto Process Explorer per verificare l'effetto della modifica.

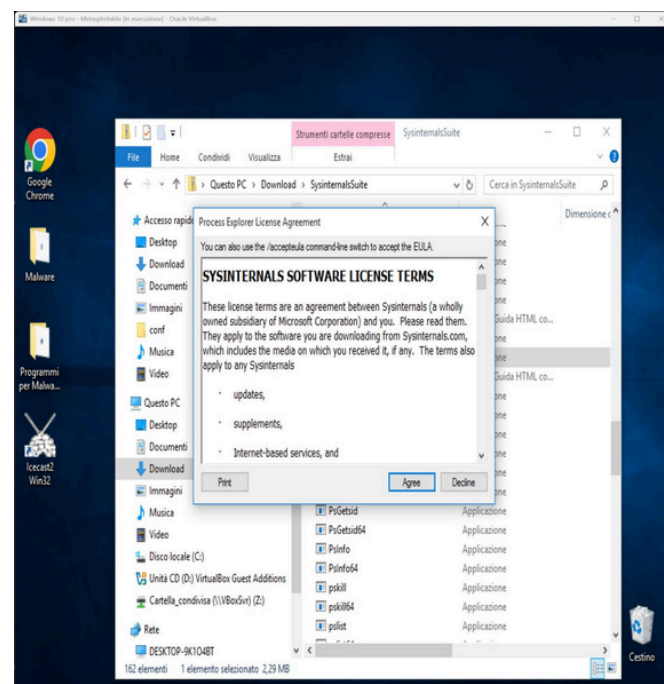


Fig. 14 – Alla riapertura di Process Explorer è riapparsa la finestra EULA.

Quando apri Process Explorer, cosa vedi?

Alla riapertura di Process Explorer è riapparsa la finestra dell'Accordo di Licenza (EULA), come se il programma venisse avviato per la prima volta. Questo dimostra che la modifica della chiave di registro ha avuto effetto immediato: il sistema non ricordava più che la licenza era già stata accettata.

5. Risultati Osservati

Process Explorer si è rivelato uno strumento molto più dettagliato rispetto al Task Manager predefinito: permette di visualizzare la gerarchia completa dei processi, identificare processi sospetti tramite VirusTotal (risultato 0/77 per conhost.exe) e analizzare in profondità thread e handle. La modifica della chiave EulaAccepted nel Registro ha dimostrato concretamente come le applicazioni memorizzino le proprie configurazioni e come queste possano essere alterate direttamente dall'Editor del Registro.

6. Conclusioni e Raccomandazioni

Questa esercitazione ha consolidato la comprensione di concetti fondamentali per un analista di sicurezza: la struttura dei processi in Windows, il ruolo dei thread nell'esecuzione del codice e degli handle nella gestione delle risorse di sistema. Saper identificare la gerarchia padre-figlio è utile in ambito forense, perché un processo figlio anomalo può essere un indicatore di compromissione. La conoscenza del Registro di Windows è altrettanto essenziale, poiché molte tecniche di persistenza malware sfruttano chiavi di registro per sopravvivere ai riavvii del sistema.